AI 视频生成 / 视频智能 横纵分析报告

> 从 GAN 到 Sora 再到后 Sora 时代，AI 视频生成如何在八年内从一个实验室玩具变成百亿级赛道，又如何在"画面好看"和"物理正确"之间发现自己离世界模拟还很远。

一、一句话定义

AI 视频生成是**将生成式 AI 模型应用于视频内容的自动创作**——输入文字、图片或视频参考，输出一段连续的视频画面。它的核心矛盾在于：**"看起来对的"和"物理上对的"是两回事**。一个模型可以生成视觉上惊艳的视频，但杯子摔碎时碎片可能往上飞，人物转身时脸可能变成另一个人。

2026 年 3 月 Sora 的关停是这个赛道最具象征意义的事件——它证明了 AI 视频生成最核心的约束不是模型能力，而是**商业可行性**: 生成一条惊艳视频的算力成本远高于用户愿意支付的价格。

二、技术背景：AI 是怎么"生成"视频的?

> 前置知识已整理为独立文档 《AI 视频生成前置知识》，涵盖扩散模型、DiT、潜在空间、身份漂移等基础概念的通俗讲解。以下仅做快速串联。

AI 视频生成没有自己独立的技术栈——它是图像生成技术的"视频化延伸"。

底层技术：从 GAN（生成对抗网络）到扩散模型到 DiT（扩散 Transformer），每代图像生成技术都被扩展到了视频领域。DiT 是当前主流架构——把视频切成时空 patch，用 Transformer 做去噪预测。2025–2026 年出现的新路线：自回归视频生成（把视频当 token 序列预测）和潜在一致性模型（一步生成，不用几十步去噪）。

核心挑战：视频不是多帧图像的拼接。帧间一致性（同一物体在不同帧里保持一致）和物理合理性（运动符合物理规律）是图像生成没有的问题。所有模型都或多或少存在"身份漂移"——角色在连续帧中"变脸"。

成本困境：视频生成的计算量是图像生成的 100–1000 倍。一个扩散模型生成一张 1024×1024 图像需要几十步推理，生成 10 秒 1080p 视频（300 帧）就需要 300 倍——就算帧间压缩也远高于图像。Sora 的关停直接暴露了"技术可行，商业不可行"的尴尬。

三、纵向分析：从 GAN 到后 Sora 时代的八年

3.1 GAN 时代：先于扩散的尝试（2018–2021）

在扩散模型统治视频生成之前，GAN（生成对抗网络）是主要技术路线。

2018–2019 年，VideoGAN、TGAN、MoCoGAN 等论文陆续发表。 思路很简单：把图像 GAN 扩展到视频，在生成器中加入时序建模（LSTM 或 3D 卷积）。效果如何？生成 1–3 秒、256×256 分辨率的低质量视频，画面模糊、运动不连贯。这些模型从未走出实验室——生成质量远不足以做产品。

2020–2021 年，Temporal GAN 和 StyleGAN 的视频变体有一些改进，但没有本质突破。 GAN 本身的固有问题——训练不稳定、模式坍塌——在视频领域被放大。一条视频需要连续生成几十帧，GAN 对抗训练的不稳定性使每一帧都可能偏离。

这个阶段的核心结论是：**GAN 不适合视频生成。** 对抗训练在两个玩家（生成器和判别器）之间维持平衡已经很难，当"游戏"需要扩展到时间维度，平衡几乎不可维持。

3.2 扩散模型接管：终于"可用"了（2022–2023）

2022 年，扩散模型在图像生成上取代了 GAN（Stable Diffusion 在这一年发布）。视频生成随之开始了"扩散化"的进程。

2022 年 6 月，VDM（Video Diffusion Model） 是第一个将扩散模型系统应用于视频生成的工作。来自 Google Research，直接在像素空间做视频扩散。结果：4 秒 256×256 视频，质量远高于 GAN 方法。但直接在像素空间做扩散的计算量太大了。

2023 年是关键突破年，核心思路是"在图像生成模型上加时间维"：

- **Make-A-Video**（Meta, 2023.03）：利用已有的文本–图像数据预训练图像生成模型，再接入时间层处理视频数据。这个"预训练 + 微调"范式影响深远。
- **Video LDM**（2023.04）：在 Stable Diffusion 的潜在空间上加了时间注意力层。潜在空间扩散 + 时间层——这个组合成为后续工作的标准配置。
- **Stable Video Diffusion**（Stability AI, 2023.11）：基于已有的 SD 2.1 微调，用真实视频数据训练。首个开源的"可用"视频生成模型。
- **AnimateDiff**（2023.07）：更轻量的方案——冻结图像模型参数，只训练一个"运动模块"插入已有模型。支持在个性化图像模型（LoRA）上做视频生成，开源社区广泛使用。

同期，**Runway Gen-1（2023.02）和 Gen-2（2023.06）** 让视频生成真正接触到终端用户。Gen-1 做图生视频（"给视频换风格"），Gen-2 做文生视频。虽然质量有限（几秒、低分辨率、运动生硬），但这是普通用户第一次在浏览器里输入文字就拿到一段视频。Runway 也是这个阶段最重要的产品化推动者。

Pika Labs 在 2023 年 11 月加入竞争——同样是扩散视频生成，但走"社区驱动"路线，在 Discord 上运营。Pika 靠"Pikaffects"（搞怪特效）出圈。

这个阶段的本质是：**图像扩散模型的技术栈被快速迁移到视频领域，迁移的方式通常是"在已有图像模型上插入时间层"。** 这个策略聪明但并不彻底——时间层只是"事后加工"，模型并没有真正理解视频的时序结构。

3.3 Sora 时刻：DiT 架构的革命（2024）

2024 年 2 月 16 日，OpenAI 发布了 Sora 的演示视频。整个 AI 行业为之震惊。

Sora 的 Demo 展示了前所未有的视频生成质量：60 秒连续镜头、1080p 分辨率、物理一致的运动。东京街头漫步的视频成为经典——一位女性走在雨后的东京街道上，光影反射、雨滴效果、人物运动，每一个细节都极具真实感。更让人惊讶的是 Sora 的"涌现能力"：它似乎理解了物体的三维结构、光影关系、重力——不是通过显式的物理引擎，而是从数据中学到的。

Sora 的技术核心是 DiT（Diffusion Transformer）。 这不是在现有模型上加时间层，而是从零设计了一个针对视频的架构。Sora 把视频和图像统一表示为时空 patch，用 Transformer 的注意力机制处理这些 patch。patch 化意味着 Sora 可以处理任意分辨率、任意时长、任意宽高比的视频。

DiT 论文（Scalable Diffusion Models with Transformers，ICCV 2023）早在 2023 年就已经发表，但当时没有人意识到它会是视频生成的关键。Sora 的贡献不是发明 DiT，而是证明 DiT 可以扩展到视频领域——并且在大规模训练下展现出惊人的 scaling 效果。

但 Sora 也有一个极其重要的"隐情"：**它从未真正发布过。** 2024 年 2 月的只是演示和限量内测。普通用户用不上 Sora。这种"看得见用不着"的状态持续了整整 10 个月，直到 2024 年 12 月 Sora Turbo（一个更快但质量打折的版本）才随 ChatGPT Plus/Pro 上线。

这 10 个月的空窗期，是整个 AI 视频生成赛道最重要的窗口。OpenAI 没有抓住自己的先发优势，给了追赶者机会。

3.4 国产大爆发：可灵、PixVerse、Vidu 们的追赶（2024.06–2024.12）

Sora 的演示视频在中国 AI 行业引起了近乎恐慌的震动。2024 年 2 月到 6 月之间，几乎所有中国主要 AI 公司都紧急启动了视频生成项目。

2024 年 6 月，快手发布可灵（Kling）1.0。 这是 Sora 演示后第一个在产品层面接近 Sora 质量的产品。可灵采用 DiT 架构，支持 2 分钟 1080p 视频生成。更关键的是——**可灵是真的能用的产品**，不是演示。用户可以在快影 App 里申请内测。可灵的更新速度极快：从 6 月的 1.0 到 9 月的 1.5 到 12 月的 1.6——"两周一迭代"的节奏，跟字节跳动的豆包打速度战。

为什么快手能这么快做出可灵？原因很简单：快手有巨大的短视频数据。Sora 训练需要海量高质量视频，算法可以搜刮互联网，但真正的高质量、带标注的视频数据，中国短视频平台（快手、抖音）有天然优势。快手在 2024 年初大概有 4 亿 DAU，每天产生数十亿条短视频——这些就是可灵的训练燃料。

2024 年 7 月，Vidu 发布——生数科技与清华大学联合研发，宣传为"中国首个 Sora 级别模型"。采用与 Sora 类似的 DiT 路线。**2024 年 7 月，智谱发布 CogVideoX**——基于 GLM 系列的开源视频模型，采用 3D VAE + Transformer 架构。**2024 年 9 月，字节跳动发布即梦**——整合了视频生成和图片生成。**2024 年 12 月，PixVerse V3 发布**——爱诗科技。

Sora 到可灵的追赶时间差：4 个月。 Sora 发布的 4 个月后，可灵就在产品质量上可以相提并论。对比从前一家公司"sora 级模型"大概需要 12–18 个月——这是一个非常惊人的追赶速度。

为什么 Sora 没有在 2024 年形成"iPhone 时刻"那样的垄断优势？三个原因：

1. **Sora 没发布产品。** 10 个月的空窗期等于给了全球所有竞争对手免费学习的机会。
2. **DiT 架构是公开的。** Sora 的核心技术（DiT + patch 化）来自已发表的学术论文，不是秘密。
3. **视频数据优势在中国。** 中国短视频平台拥有全世界最大的高质量视频数据集。

这个阶段的本质是：**Sora 展示了一条路，中国公司用更快的速度在这条路上跑了起来。**

3.5 赛道拥挤与 Sora 之死（2025–2026）

2025 年到 2026 年是 AI 视频生成市场从"蓝海"变成"红海"的阶段。

2025 年的主要事件：

- **Kling 2.0 发布**：画质大幅提升，开始支持方言和特效
- **Runway Gen–4 发布**：电影级画质，"导演模式"让创作者精确控制镜头参数
- **PixVerse V4/V5**：从单纯视频生成向"多模型平台"转型
- **Veo 2 发布**：Google 的视频生成模型，支持 4K 输出
- **Sora 2.0 发布（2025 年 9 月）**：终于具备原生音频能力，但晚了——市场已经不再把 Sora 当作唯一标准
- **MiniMax 海螺AI**：以"极快生成速度"切入市场
- **Sora 宣布与迪士尼签署 10 亿美元授权协议**：这似乎是 Sora 找到了商业化路径的信号

2026 年初的关键转折：

- **Sora 关停（2026 年 3 月 24 日）**：OpenAI 宣布 Sora 下线，4 月 26 日正式终止，API 在 9 月 24 日停止。原因：计算成本不可持续。
- **PixVerse V6（2026 年 3 月 30 日）**：在 Sora 关停一周后发布，ELO 评分登顶，多镜头引擎 + 原生音频
- **Runway Gen–4.5 + GWM–1**：从"视频生成"转向"世界模型"
- **Google Veo 3.1**：免费向所有 Google 用户开放，YouTube Shorts 集成
- **Kling 3.0 Omni**：原生多模态 + 4K，ARR 达 2.4 亿美元

Sora 关停是 2026 年最重要的行业事件。它揭示了一个残酷的真相：**AI 视频生成在技术上是可行的，但在商业上可能还没有准备好。** Sora 的推理成本可能高达每条视频数美元到数十美元，而用户愿意支付的价格可能只有几分之一。10 亿美元迪士尼交易在关停后也终止了——连大客户合同都没能让 Sora 活下来。

Sora 死后，市场格局迅速明朗：

- **PixVerse V6** 接过了"质量 – 价格最佳平衡"的旗帜，加上多模型平台策略，成为后 Sora 时代的实际领导者
- **Runway Gen–4.5** 在专业电影制作领域站稳脚跟，GWM–1 代表了对"世界模型"方向的押注
- **Kling 3.0** 在物理模拟方面持续领先，快手 4 亿 DAU 的短视频数据是其不可复制的壁垒
- **Veo 3.1** 凭借 Google 生态（YouTube、Vertex AI）实现差异化

这个阶段的本质是：**从"谁的视频看起来最惊艳"转向"谁能把视频生成变成一门可持续的生意"。** 只有算力成本能覆盖商业定价的玩家才能活下来。

四、横向分析：2026 年 AI 视频生成竞争图谱

4.1 竞争格局概况

2026 年 4 月的 AI 视频生成市场呈现出"三强并立 + 多个挑战者"的格局。

最大的变数是 Sora 的离场——2024 年 2 月的"行业定义者"，在 2026 年 3 月因不可持续的计算成本关停，留下了巨大的市场真空。

产品	开发商	首次发布	最新版本	核心技术	最大分辨率	最大时长	文生视频	图生视频	编辑	原生音频	开源
Sora（已关停）	OpenAI	2024-02	Sora 2	DiT	1080p	20s	✅	✅	✅	✅	❌
Veo 3.1	Google	2024-05	3.1	扩散模型	**4K**	8s+扩展	✅	✅	❌	✅	❌
Runway Gen-4.5	Runway ML	2023-02	4.5+GWM-1	扩散→世界模型	1080p+	10s	✅	✅	✅	❌	❌
Kling 3.0	快手	2024-06	3.0 Omni	DiT	**4K**	10s	✅	✅	✅	✅	❌
PixVerse V6	爱诗科技	2024	V6	原生多模态引擎	1080p	15s	✅	✅	✅	✅	❌
Pika 2.5	Pika Labs	2023-11	2.5	扩散模型	1080p	~10s	✅	✅	✅	❌	❌
Vidu Q3	生数科技	2024-07	Q3+Claw	扩散+Transformer	1080p	10s+	✅	✅	✅	✅	❌
海螺 AI/Hailuo	MiniMax	2024	2.3	未公开	**4K**	6s	✅	✅	❌	❌	❌
Seedance 2.0	字节跳动	2024-09	2.0	多模态统一	1080p	15s	✅	✅	✅	✅	❌
Stable Video Diffusion	Stability AI	2023-11	SVD	潜在扩散	576×1024	4s	❌	✅	❌	❌	✅

4.2 ELO 排行榜与定价对比

根据 Artificial Analysis 2026 年 4 月的 ELO 评分：

模型	ELO	API 价格（/分钟）	速度
PixVerse V6	**1,343**	**$4.80**	中上
Grok Imagine 720p	1,333	$4.20	中
Kling 3.0 Omni	1,298	$13.44	慢
Veo 3.1 Fast	1,291	$9.00	快
Veo 3.1	1,246	$24.00	中
Sora 2 Pro	1,195.5	$18.00	慢（已关停）
Sora 2	1,175.4	$6.00	慢（已关停）

ELO 评分和定价放在一起看很有意思：PixVerse V6 评分最高且价格最低（$4.80/分钟），而 Veo 3.1 标准版评分垫底却价格最高（$24/分钟）。这个反差不是因为 PixVerse 在"亏本赚吆喝"——而是因为 Google 的定价反映了其生态位（面向企业客户），不完全是性能定价。但无论如何，**性价比最突出的产品正在赢得市场**。

4.3 产品形态对决战

AI 视频生成的产品形态比 AI 编程更加多样化：

独立产品 / App（主力形态）

PixVerse、Kling、Pika、Vidu 都是这种形态——用户访问网站或 App，视频字幕描述，生成视频。优势是直接面向消费者，品牌认知度高。劣势是获客成本高、留存取决于生成质量。

平台集成模型

Veo 3.1 集成在 YouTube Shorts 和 Google 生态里。Runway 的定位从"独立视频生成工具"变成了"专业视频制作平台"，有完整的编辑器和工作流。Seedance 集成在字节跳动的剪映/即梦生态里。

这个策略的优势是天然的用户触达（YouTube 用户不需要单独注册一个视频生成工具），劣势是用户感知不到"Veo"这个品牌——他们只知道"YouTube Shorts 有个 AI 功能"。

多模型聚合平台

PixVerse 有趣地同时扮演了"自研模型"和"聚合平台"两个角色——你可以在 PixVerse 里同时使用 PixVerse V6、Kling 3.0、Seedance 2.0、Veo 3.1。这对用户来说是好事：不怕被单一模型绑定，可以换着用。

开源模型（Stable Video Diffusion）

只适合研究和自托管场景。SVD 的质量在 2026 年已远远落后商业产品，但作为开源基础，支撑了学术研究、LoRA 微调、ComfyUI 定制工作流。

4.4 成本——这个行业的达摩克利斯之剑

AI 视频生成面临一个结构性成本问题：**生成视频的算力成本比用户愿意支付的价格高一个数量级。**

产品	免费策略	入门级	API 成本（/分钟）
Runway	125 一次性额度	$12/月	~$3.00
Pika	80 额度/月	$8/月	未公开
PixVerse	30–60 日额度	积分制	~$4.80
Kling	66 日额度	积分制	~$10.08
Veo 3.1	无免费	API 定价	$9–$24
海螺AI	有限免费	积分制	~$2.80
Seedance	有限免费	积分制	~$1.08

Sora 的关停是这个问题最极端的体现。据估计，Sora 每天运营成本超过 100 万美元（推测），而收入远不足以覆盖。即使有 ChatGPT Pro 的 $200/月订阅费支撑，Sora 的消耗量仍然让 OpenAI 承受不住。

对比 AI 编程市场：Claude Code 6 个月达到 10 亿美元 ARR，因为开发者写代码消耗的是 API token，边际成本很低。但视频生成每一条都有硬性的算力成本，边际成本降不下来。

4.5 用户口碑：选谁不选谁?

PixVerse V6 vs 其他人：Sora 关停后的最大赢家。用户社区的评价集中在"质量不输 Sora，价格便宜一半"。多模型平台是一个灵活的卖点——"我不会再被任何一家模型锁定了"。

Kling 3.0 vs 物理模拟：公认的物理模拟最强。人体运动、关节追踪、重力效果显著优于竞争对手。"如果我要拍体育内容或者动作场景，Kling 是唯一选择。"但非中国用户对语言障碍和 UI 有抱怨。

Runway Gen-4.5 vs 专业制作：电影制作人的选择。Gen-4.5 的电影光影效果和 35mm 颗粒质感是独特卖点。"Gen-4.5 看起来像是真实摄影机拍的"是常见评价。但价格也是最高的，而且没有原生音频。

Pika 2.5 vs 风格化：不走写实路线，做动漫和风格化视频。Pikaffects 等特效功能是社交平台病毒传播的好素材。"我用 Pika 做 meme，用 PixVerse 做商业片"——用户自己分类了。

Veo 3.1 vs 生态系统：最大的优势是 Google 生态。如果你用 YouTube、Vertex AI、Google Cloud，Veo 3.1 是自然的选择。但如果你只是想做一条短视频，不会去专门选择 Veo——你会打开 PixVerse 或者即梦，而不是 Google。

开源（SVD）vs 研究用途：没有一个严肃的内容创作者会在 2026 年用开源模型做生产级视频。但开源模型支撑了整个学术圈和定制化工作流，这是商业产品替代不了的生态位。

五、横纵交汇洞察

5.1 历史如何塑造了今天的格局

AI 视频生成在 2026 年的竞争格局，是三个历史因素决定的：

第一，Sora 的先发优势被自己浪费了。 OpenAI 在 2024 年 2 月展示了行业最强的技术，然后用了 10 个月才把产品（Sora Turbo）正式上线。这 10 个月里，可灵从零做到了 Sora 级别，PixVerse 完成了 3 轮迭代，Runway 从 Gen-2 进化到 Gen-3。Sora 没有在正确的时机把技术优势转化为产品和商业优势——这是 OpenAI 在人才大战、GPT-5 发布压力、AGI 赌注下的战略判断失误。

第二，"数据壁垒 > 模型壁垒"。 Sora 使用的 DiT 架构是公开论文，任何团队都能复现。但高质量视频数据不是公开的——它藏在中国短视频平台的数据中心里。快手有 4 亿 DAU，字节跳动（抖音+TikTok）有十几亿 DAU，这是它们不可复制的结构性优势。这解释了为什么 2024-2025 年中国公司在视频生成上的追赶速度远超预期——不是中国团队更聪明，而是中国团队拥有的数据是 OpenAI 没有的。

第三，成本问题一直存在，只是 Sora 演示时没人注意到。 当 Sora 在 2024 年 2 月展示 60 秒完美视频时，全行业都在兴奋。很少有人问：生成一条这样的视频要多少钱？到了 2026 年，答案清楚了：至少几美元，可能几十美元。而用户愿意为一条短视频支付的价格是 0 到几毛钱。这个差距是结构性的——不是模型优化就能解决的，可能需要全新的技术范式（一步生成、潜在一致性模型等）。

5.2 竞品的纵向差异

把主要竞品放到时间线上：

- **Runway（2023.02）最早起步**，但它没有成为 Sora。不是因为 Runway 技术差——而是因为它在 2023 年的"从图像模型加时间层"路线走到尽头了，需要等 DiT 架构出现才能突破。Runway 在 2024-2025 年的战略从"做最好的视频生成模型"转向"做 AI 视频制作平台"和"世界模型"，这个转向很聪明——在模型竞赛中跑不过 PixVerse 和 Kling，不如升维到平台和世界模型。
- **Pika（2023.11）靠创意工具出圈**，但在质量竞赛中落后了。Pika 从来不在超写实赛道竞争——它做风格化、做特效、做 meme 工具。这个选择让它在 2023 年底有很好的病毒传播，也让它在 2025-2026 年被 PixVerse 和 Kling 在质量上远远甩开。
- **Kling（2024.06）是数据壁垒的完美例子**。快手的短视频数据让它从第一天就有最好的训练数据。加上"两周一迭代"的速度，到 3.0 已经成为物理模拟的标杆。
- **PixVerse（2024）是后发制人的典型**。起步并不比 Vidu 或可灵早太多，但选择了"质量 + 价格 + 多模型平台"的组合策略。2026 年 3 月 Sora 关停时，PixVerse 在一周后发布 V6，精准地接住了 Sora 用户。
- **Veo（2024.05）是 Google 的"必须有一个"产品**。不像 Runway 或 PixVerse 那样 All in AI 视频——Veo 是 Google 诸多 AI 产品之一，优先级不高。但 YouTube Shorts 的渠道优势是真实存在的。

5.3 核心优势的历史根源

PixVerse 的优势来自"在正确的时间做了正确的产品决策"：2024 年选择质量竞赛（V3/V4/V5 持续迭代），2025 年增加多模型平台，2026 年 V6 在 Sora 关停时精准卡位。这不是侥幸——爱诗科技对市场节奏的判断非常准确。

Kling 的优势来自快手的"短视频数据富矿"。这个优势是结构性的——不是通过更好的算法或更多的算力就能追赶的。2024 年 6 月的关键决策是"快速迭代"，两周一个版本——这个速度在整个 AI 视频生成市场都是最快的。

Runway 的优势来自"先发积累的创作者生态"。2023-2024 年的 Runway 用户基数（电影制作人、设计师）虽然在 2025 年被 PixVerse 超越，但这批用户的忠诚度高、付费意愿强。Gen-4.5 的"电影级画质"不是 PixVerse 或 Kling 短期内能赶上的。

5.4 劣势的历史根源

Sora 的劣势来自"OpenAI 的战略优先级"。Sora 不是 OpenAI 的核心产品——GPT 系列才是。当算力有限、AGI 目标优先、GPT-5 需要更多算力时，Sora 被砍掉是可以预见的。

Veo 的劣势来自"Google 的 AI 产品病"——Google 几乎所有 AI 产品都面临同样的问题：技术很强但产品不聚焦，用户感知弱。Veo 3.1 的技术比大部分竞争对手强，但普通用户可能连 Veo 是什么都不知道。

Pika 的劣势来自"技术深度不够"。Pika 在 2023 年靠风格化滤镜和特效出圈，但没有在底层模型上做足够投入。到 2025-2026 年，Pika 2.5 的质量已经被 PixVerse V6 和 Kling 3.0 拉开明显差距。

5.5 未来推演

剧本一：目前最可能的方向——三强并立 + 多模式共存

PixVerse、Kling、Runway 三家分别在"质量-价格平衡"、"物理模拟"、"专业电影制作"三个生态位站稳。Veo 在 YouTube 生态内存活但不做行业领导者。开源方案持续落后但支撑研究需求。

这个剧本里，AI 视频生成从"技术展示"变成"实用工具"，但不会成为颠覆性品类。大多数视频创作者仍然用手动拍摄和剪辑——AI 视频生成的"可控性"（准确生成你想要的画面）还需要 2-3 年才能满足生产级需求。

剧本二：最令人兴奋的方向——世界模型取代视频生成

Runway GWM-1、PixVerse R1 等方案证明"世界模型"不是概念——它已经在物理模拟、角色一致性上展示了优势。如果世界模型路线持续突破，AI 视频生成会从"制造漂亮的像素序列"升级为"模拟真实的物理世界"。

这个方向在 2030 年前的变革潜力巨大：游戏（AI 生成实时 3D 世界）、影视（AI 生成完整的虚拟场景）、机器人（AI 模拟物理环境用于训练）。但 2026 年来看，世界模型的质量还不够——GWM-1 的 demo 惊艳但稳定性和可控性不足以投入生产。

剧本三：最危险的方向——商业化失败导致行业收缩

Sora 的关停可能只是一个开始。如果 PixVerse 和 Kling 也无法实现健康的单位经济（每条视频的算力成本 > 用户付费），AI 视频生成会像 2010 年代的"3D 电视"一样——技术有、产品有、市场有，但所有人都亏钱。

这个剧本里，只有背靠巨头生态的玩家（Google Veo、字节 Seedance）能活下来，独立公司（PixVerse、Runway）要么被收购要么收缩。行业从 2026 年的"10+ 玩家"缩减到 3-4 家技术巨头加少量垂直工具。

最后的想法

AI 视频生成可能是 AI 领域最"纠结"的赛道——技术让人惊叹，商业让人心疼。Sora 的关停是这个行业最诚实的一课：**在 AI 领域，"能做出什么"和"能卖出什么"之间隔着一条算力鸿沟。**

2026 年 AI 视频生成的真实状态是：技术已经过了"能不能做"的门槛，但还在"值不值得做"的谷底。如果 2025 年的关键词是"惊艳"，那 2026 年的关键词一定是"务实"——谁能在成本可控的前提下提供足够好的质量，谁就能活到下一轮。

六、信息来源

- OpenAI Sora: https://openai.com/index/sora-is-here/
- Sora 关停公告: https://help.openai.com/en/articles/20001152-what-to-know-about-the-sora-discontinuation
- Runway ML Gen-4.5: https://runwayml.com/research/introducing-runway-gen-4.5
- Runway ML 定价: https://runwayml.com/pricing
- Pika 定价: https://pika.art/pricing
- Kling AI: https://klingai.com/
- Google Veo: https://deepmind.google/models/veo/
- PixVerse: https://pixverse.ai/
- PixVerse 竞品对比: https://www.pixverse.ai/en/blog/best-ai-video-generators
- PixVerse Sora 替代评测: https://www.pixverse.ai/en/blog/top-5-sora-alternatives-for-designers
- Stable Video Diffusion: https://stability.ai/stable-video
- Vidu Studio: https://www.vidu.studio/
- 海螺AI: https://hailuoai.com/
- 即梦: https://jimeng.jianying.com/
- arXiv DiT 论文: https://arxiv.org/abs/2212.09748 (Scalable Diffusion Models with Transformers)
- arXiv Video LDM: https://arxiv.org/abs/2304.08818
- CNBC: Sora Disney deal: 2025.09
- Artificial Analysis ELO 排名: https://artificialanalysis.ai/

本文是横纵分析系列的第 20 篇报告。方法论：横纵分析法——纵向沿时间轴追溯技术演进，横向对比当下竞争格局。